3

4EME · PHYSIQUE

Le volume d'un corps

Leçon 1 : Le volume d'un corps, la capacité d'un récipient et leurs unités · Leçon 2 : La mesure du volume d'un liquide · Leçon 3 : La mesure du volume d'un solide

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Volume, capacité et unités

Le **volume** V d'un corps est l'espace qu'il occupe dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur). Unité légale : le **mètre cube** ($\mathrm{m^3}$), volume d'un cube de $1\ \mathrm{m}$ d'arête.

La **capacité** (ou contenance) d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir, mesuré à l'intérieur. Unité légale de capacité : le **litre** (L), nom spécial du décimètre cube. Volume et capacité : **même grandeur**, deux familles d'unités.

LE PONT ENTRE LES DEUX FAMILLES

$$1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{dm^3}\ ;\ 1\ \mathrm{mL} = 1\ \mathrm{cm^3}$$
$$1\ \mathrm{m^3} = 1\,000\ \mathrm{L} = 10\ \mathrm{hL} = 1\ \mathrm{kL}$$

CONVERSIONS

Unités cubes, facteur $1\,000$ par marche ($10 \times 10 \times 10$) : $1\ \mathrm{m^3} = 1\,000\ \mathrm{dm^3}$, $1\ \mathrm{dm^3} = 1\,000\ \mathrm{cm^3}$, $1\ \mathrm{cm^3} = 1\,000\ \mathrm{mm^3}$; donc $1\ \mathrm{m^3} = 10^6\ \mathrm{cm^3}$ et $1\ \mathrm{dm^3} = 10^6\ \mathrm{mm^3}$

Famille du litre, facteur 10 par marche : $1\ \mathrm{L} = 10\ \mathrm{dL} = 100\ \mathrm{cL} = 1\,000\ \mathrm{mL}$; $1\ \mathrm{hL} = 100\ \mathrm{L}$; $1\ \mathrm{daL} = 10\ \mathrm{L}$

- Vers une unité plus petite, on **multiplie** ; vers une plus grande, on **divise** ; d'une famille à l'autre, par le pont.
- Tableau de conversion : trois colonnes par unité cube ; kL, L et mL se placent dans la dernière colonne de $\mathrm{m^3}$, $\mathrm{dm^3}$ et $\mathrm{cm^3}$. Exemple : $3{,}5\ \mathrm{L} = 3\,500\ \mathrm{mL} = 3\,500\ \mathrm{cm^3}$.
- Repères : cuillère à café $\approx 5\ \mathrm{mL}$, bouteille $1{,}5\ \mathrm{L}$, bidon $20\ \mathrm{L}$, fût $\approx 200\ \mathrm{L}$. Le litre s'écrit aussi l ou ℓ.

Leçon 2 : La mesure du volume d'un liquide

- Instrument : un **récipient gradué** (en classe, l'**éprouvette graduée** ; aussi seringue, verre doseur, burette), ou un récipient de capacité connue que l'on remplit plusieurs fois.
- **Ménisque** : surface courbe de l'eau dans un tube étroit, creusée contre les parois. On lit **au bas du ménisque**, l'**oeil à sa hauteur** ; un regard oblique fausse la lecture (erreur de parallaxe). L'éprouvette est posée sur une table horizontale.
- **Valeur d'une graduation** : volume entre deux traits voisins = écart entre deux traits chiffrés ÷ nombre d'**intervalles** qui les séparent.
- **Choix** : capacité **immédiatement supérieure** au volume à mesurer ; un instrument trop grand est moins précis. Capacité (écrite en haut) et graduation sont deux informations distinctes.
- Résultat : pas plus de chiffres que la graduation n'en permet (graduée tous les $2\ \mathrm{mL}$: $68\ \mathrm{mL}$, jamais $68{,}3\ \mathrm{mL}$), toujours avec l'unité. Volume versé : différence de deux lectures.
- Une goutte : volume mesurable divisé par le nombre de gouttes qui le remplissent.

Leçon 3 : La mesure du volume d'un solide

SOLIDES DE FORME REGULIERE : LE VOLUME SE CALCULE

Solide droit de section constante : $V = \mathcal{B} \times h$ ($\mathcal{B}$ aire de la base, h hauteur)

Cube d'arête a : $V = a^3$; pavé droit : $V = L \times l \times h$

Cylindre de rayon r : $V = \pi \times r^2 \times h$; boule de rayon r : $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times r^3$ ($\pi \approx 3{,}14$)

Toutes les dimensions dans la même unité : en cm, volume en $\mathrm{cm^3}$

FORME QUELCONQUE : DEPLACEMENT D'EAU

$V = V_2 - V_1$ (V_1 avant immersion, V_2 après immersion totale)

Conditions : solide **insoluble**, **entièrement immergé**, qui n'**absorbe pas** le liquide

- Solide composé : on additionne les volumes des parties. Solide creux : volume plein moins volume du creux (tuyau : $V = \pi R^2 h - \pi r^2 h$). Le volume extérieur n'est pas le volume de matière.
- Gros solide : **vase à trop-plein**, le volume d'eau recueilli est directement celui du solide. Corps qui flotte : on le **leste** ; volume de l'ensemble moins volume du lest.
- Un **gaz** n'a pas de volume propre : son volume est celui du récipient fermé qui le contient (il change avec le récipient).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $1\ \mathrm{dm^3} = 10\ \mathrm{cm^3}$. »
✓ Trois directions, facteur $10 \times 10 \times 10$: $1\ \mathrm{dm^3} = 1\,000\ \mathrm{cm^3}$.

× « Ma bouteille contient $1{,}5\ \mathrm{L}$, donc $1{,}5\ \mathrm{m^3}$. »
✓ Le litre vaut un **décimètre** cube : $1{,}5\ \mathrm{L} = 1{,}5\ \mathrm{dm^3} = 0{,}0015\ \mathrm{m^3}$.

× « Le volume du bidon est sa capacité. »
✓ Le volume du bidon compte aussi le plastique ; la capacité ne compte que l'intérieur.

× « Je lis le niveau en haut des bords du liquide. »
✓ On lit **au bas du ménisque**, l'oeil à sa hauteur.

× « La grande éprouvette est plus précise. »
✓ Elle l'est moins : on prend la capacité immédiatement supérieure au volume à mesurer.

× « Le volume du caillou est $95\ \mathrm{mL}$, c'est ce que j'ai lu après. »
✓ La lecture finale comprend l'eau déjà présente : $V = V_2 - V_1$.

× « Diamètre $8\ \mathrm{cm}$, donc $V = \pi \times 8^2 \times h$. »
✓ La formule emploie le **rayon** : $r = 4\ \mathrm{cm}$, $V = \pi \times 4^2 \times h$. L'erreur multiplie le résultat par 4.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Volume : espace occupé, unité légale le $\mathrm{m^3}$. Capacité : volume intérieur maximal, unité légale le litre ; $1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{dm^3}$, $1\ \mathrm{mL} = 1\ \mathrm{cm^3}$.
2. Unités cubes : facteur $1\,000$ par marche ; litre : facteur 10.
3. Lecture au bas du ménisque, oeil à sa hauteur ; graduation : écart entre deux traits chiffrés divisé par le nombre d'intervalles.
4. $V = a^3$, $V = L \times l \times h$, $V = \pi r^2 h$, $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, dimensions dans la même unité.
5. Déplacement d'eau : $V = V_2 - V_1$, solide insoluble, non absorbant, entièrement immergé.